《深度学习》实验报告要求

注：

1） 每次实验需要完成实验报告并附代码（1 个 PDF 文件），包括程序运行的输出结果截图（必要时需要有多个截图分别展示）、实验结论等。并上传至指定目录。

2） 最终在期末考试前将 4 次实验的实验报告 pdf 统一合成一个 pdf，并上传至指定的网盘。文件名格式为“序号+姓名.PDF”，其中序号参见群名单（注意不是学号）。

3） 实验使用的深度学习框架鼓励优先使用国产华为 MindSpore 或者使用 pytorch。实验侧重功能实现，对取得的性能暂不做要求，因此可以使用 audodl 等平台或使用自己的电脑（此时可以适当降低训练数据和模型规模）。

实验一：基于网格搜索与 K 折交叉验证的深度学习模型超参数优化

■ 实验目标

1. 理解核心概念：深入理解超参数调优在深度学习模型开发中的重要性，掌握网格搜索和 K 折交叉验证的原理和流程。
2. 解决实际问题：将一个简单的神经网络模型（如多层感知机等）应用于简单分类任务（可以自行定义分类任务并确定数据集，如手写数字识别、简单文本分类、情感分类等；SST-2 等的下载地址：https://github.com/NLP-FDL/BackdoorShield），并通过自动化调优（网格搜索）找到其最佳超参数组合，显著提升模型性能。
3. 评估与分析：学会分析调优结果，理解不同超参数对模型性能的影响。

■ 实验要求

1. 环境配置：正确安装 scikit-learn, torch, numpy 等库。
2. 模型构建：构建一个可配置的 MindSpore 或 PyTorch 神经网络模型，其超参数

（如隐藏层大小、丢弃率）可被外部调节。

3. 流程执行：定义超参数搜索空间（如 2 个超参数），并对模型进行 K 折交叉验证训练。

4. 结果分析：能够提取并解读最佳参数组合、最佳分数以及交叉验证的详细结果。

实验二：序列神经网络模型实验（注：本序列模型实验也可以选择基于 MindSpore 框架实现 transformer 机器翻译实验，具体步骤参见教材附录的 367 页到 372 页，以及《深度学习基础》慕课的视频讲解 https://www.icourse163.org/learn/HIT-1206320802?tid=1476484443#/learn/content?type=detail&id=1266256449&sm=1 。实验要求类似。）

■ 实验目标

1. 理解核心概念：深入理解循环神经网络（RNN）等序列模型处理序列数据的基本原理，包括循环结构、隐藏状态和序列到标签的映射。

2. 掌握实践技能：学习使用 MindSpore 或者 Pytorch 构建、训练和评估一个基于序列模型如 RNN 的文本分类模型。

3. 解决实际问题：将使用的序列模型如 RNN 应用于经典的分类任务（如 SST-2 情感分类。数据集下载地址：https://github.com/NLP-FDL/BackdoorShield ），体验其学习和判别序列模式的能力。

■ 实验要求

1. 环境配置：正确安装 Python、MindSpore（或者 pytorch） 及 numpy、matplotlib。

2. 数据准备：能够加载并预处理训练集和测试集（SST-2），构建词到索引的映射（词汇表）。

3. 模型构建：构建一个 RNN 模型，正向传播过程显式展开：

Embedding → 逐时间步循环 → 取最后隐状态 → Dense → Sigmoid。

4. 模型训练：编写训练循环，对模型进行训练。

5. 模型评价：在测试集上计算 loss、precision、recall、F1 等指标。

6. 结果分析：观察不同训练轮次后各项指标的变化，理解 RNN 的学习过程。要求有详细的 print 语句：模型结构、batch 级进度、每 epoch 的训练/测试指标、用时统计等。并绘制必要的可视化绘图（matplotlib）：训练/测试 loss 曲线、正负样本预测概率分布等。

实验三：预训练模型分类

■ 实验目标

1. 理解核心概念：深入理解预训练（Pre-training）与微调（Fine-tuning）的范式，掌握迁移学习在 NLP 情感分类中的应用。

2. 掌握实践技能：基于 pytorch，加载本地 bert_localpath 中的 bert-base-uncased（下载网址：https://huggingface.co/google-bert/bert-base-uncased 或者通过国内镜像下载），完成 SST-2 数据集的加载、编码、模型适配与微调。

3. 解决实际问题：将 BERT 应用于 SST-2 电影评论情感二分类，对比预训练模型与从零开始训练的性能差异。

■ 实验要求

1. 环境配置：安装 pytorch、matplotlib、scikit-learn。

2. 数据准备：加载 SST-2/train.tsv 与 SST-2/test.tsv，使用 AutoTokenizer 编码。

3. 模型构建：从 bert_localpath 加载 BERT 并添加分类头。

4. 模型训练：编写训练循环，打印每个 epoch 的 loss，并绘制 loss 曲线。

5. 模型评估：在测试集上计算 Accuracy / Precision / Recall / F1。

6. 结果分析：分析性能并总结写出心得体会。

实验四：图卷积神经网络（GCN）实验设计

■ 实验目标

1. **理解核心概念**：理解图卷积神经网络（GCN）的基本原理，包括消息传递、邻域聚合和节点嵌入等。

2. **掌握实践技能**：学习使用 PyTorch 与 PyTorch Geometric 加载小规模的图数据（Cora 引文网络），构建、训练和评估一个两层 GCN 模型。

3. **解决实际问题**：将 GCN 应用于经典的 Cora 引文网络节点分类任务，并分析其性能。

■ 实验要求

1. **环境配置**：正确安装 Python、PyTorch、PyTorch Geometric 库并配置兼容的 NumPy 版本以保证数据加载正常。

2. **数据准备**：能够加载并理解标准的图数据集 Cora，包括其节点特征（1433 维词袋向量）、边信息（5429 条引用边）和标签（7 个论文类别）并区分训练、验证、测试节点的掩码划分。

3. **模型构建**：使用 PyTorch Geometric 构建一个两层的 GCN 模型

（第一层 GCNConv + ReLU + Dropout，第二层 GCNConv 输出 logits）。

4. **模型训练**：编写训练循环，使用交叉熵损失函数和 Adam 优化器对模型进行训练。

5. **模型评估**：在训练集、验证集和测试集上分别评估分类准确率，以监控训练过程和衡量最终性能。

6. **结果分析**：能够解释训练过程中的损失和准确率曲线，理解模型过拟合和欠拟合的现象。

附：实验报告模板（见下一页，注意封面需单独一页，并在横线上填入信息。报告最终需要转为 pdf）

《深度学习》实验报告

（第___次）

实验题目：

学号：

姓名：

实验报告内容

1．实验目的

2．实验内容

3．实验环境

4．实验过程、结果及分析（包括代码截图、运行结果截图及必要的理论支撑等）

5．实验总体结论

6．完整实验代码

7．参考文献